

Table des matières

1. Synthèse exécutive	1
2. Périmètre et méthode d'audit	2
3. Architecture livrée	3
4. Grille de complétude fonctionnelle	4
5. Résultats de validation	6
6. Positionnement face aux références	8
7. Registre des risques après livraisons	9
8. Recommandations priorisées	11
9. Verdict de complétude	12

1. Synthèse exécutive

Le présent document constitue l'édition actualisée de la quatrième itération de l'audit technique de complétude de la plateforme NEXUS PCB, arrêtée à la révision eefde6e du dépôt principal, en date du 9 septembre 2026. Depuis la première publication de cette édition V4 (révision e39921b), six commits supplémentaires ont soldé la totalité des chantiers restants : la comparaison de runs dans l'historique, l'import de session replay hors machine, les exports ODB++ et Gerber X2, la panelisation de production avec contraintes fabricant paramétrables, la calibration par corrélation des modèles et la persistance d'équipe. Une campagne de consolidation a ensuite rejoué l'intégralité des garde-fous sur l'ensemble des fonctionnalités, puis deux chantiers transversaux ont été exécutés : un prototype de persistance PostgreSQL validé sur une instance réelle, et un harnais de calage des constantes thermiques sur cartes mesurées. L'objet de cette revue est de constater l'état soldé du registre, de réévaluer la complétude globale et de borner honnêtement ce qui reste hors de portée d'un environnement local.

97 / 100 Score global de complétude (93 à la première publication V4)	12 / 12 Items du registre de risques soldés avec preuve de commit	269 Vérifications automatisées : 226 moteur + 33 E2E + 10 PostgreSQL	0 Erreur TypeScript, de page et de console mesurée
---	---	--	--

La chaîne critique reste intégralement fonctionnelle et n'a subi aucune régression : le moteur place par recuit simulé avec agent RL, optimise par ratchet jamais régressif, route en A* avec rip-up & reroute et minimisation des vias, vérifie par DRC/DFM et auto-audit déterministe, puis exporte des Gerber RS-274X réels, de l'Excellon, une BOM/POS et un pont firmware. La gouvernance qualité demeure bloquante : le hook pre-push exécute la suite moteur complète — désormais 226 assertions — et le smoke test SSE avant toute propagation, la vérification TypeScript stricte reste au vert à l'échelle du dépôt, et l'E2E navigateur verrouille les interactions flottantes sur trois résolutions de fenêtre. La campagne de consolidation a de surcroît vérifié en conditions réelles chacune des six livraisons de la période, de la comparaison A/B dans l'interface jusqu'au journal des gestes relu en base après redémarrage du serveur.

Les six chantiers soldés apportent des mesures, pas des promesses. La comparaison de runs calcule douze métriques en delta avec sémantique d'amélioration explicite ; l'import de session restitue une replay de 66 événements à froid et refuse proprement un fichier invalide ; le package ODB++ et les Gerber X2 avec attributs de nets, composants et vias alimentent les flux CAM industriels ; la panelisation produit un panneau 2x2 de 122x102 mm à 87 % d'utilisation matière conforme aux sept contrôles usine ; la calibration quantifie la corrélation latent-simulation (r de 0,63 à 0,84 selon le projet) et s'ouvre aux cartes instrumentées ; la persistance PostgreSQL 18.4 réelle passe dix contrôles incluant écritures concurrentes et réversibilité. Le résiduel est borné et déclaré au chapitre 8 : acquisition de vraies cartes mesurées, déploiement multi-utilisateur de production et robustesse industrielle du routeur.

2. Périmètre et méthode d'audit

Le périmètre audité couvre l'intégralité du code applicatif sous `src/`, soit 95 fichiers TypeScript et TSX représentant 16 863 lignes : le moteur d'ingénierie (20 modules, 5 722 lignes), les points d'entrée API (planification LLM, génération de netlist, copilote, routage live SSE, persistance, comparaison de runs, journal d'éditeurs, serveur MCP), l'interface studio (viewer 3D WebGL, viewer 2D de secours, HUD temps réel, panneaux d'analyse, d'export et d'historique) et la couche d'état Zustand de 1 326 lignes. Les dossiers `exemples/` et `skills/` demeurent hors périmètre d'exécution et restent exclus du `tsconfig`, la vérification globale devant rester un signal net. Les quatre modules apparus durant la période — `panelizer`, `odb`, `calibration` et `spice` — sont entrés dans le périmètre avec leurs assertions dédiées.

Sept méthodes complémentaires ont été mobilisées, dont deux sont nouvelles depuis la première publication de cette édition. La revue de code a porté sur les invariants de l'état (époques de session, ring buffer de lecture par tranches, piles undo/redo, assainissement des événements importés). La suite hors-ligne `scripts/test-engine.ts` exécute le moteur complet sur les trois netlists de référence ainsi que sur les scénarios quatre couches, paires différentielles, panelisation, ODB++, calibration et SPICE : 226 vérifications individuelles au total. Le smoke test SSE valide le transport du flux live de hello à complete. L'E2E navigateur pilote l'interface réelle à 1280×800, 1600×900 et 1920×1080, avec onze vérifications par résolution. La gouvernance pre-push a été audité puis exécutée à chaque propagation. Le protocole PostgreSQL vérifie, sur une instance 18.4 réelle, la cohérence du schéma, l'intégrité relationnelle, le journal multi-acteurs et les écritures concurrentes. Enfin, le harnais de calage sur cartes mesurées est testé par repli synthétique : il doit restituer exactement la droite du chemin simulation sur des relevés identiques bruités.

Les limites de la méthode sont assumées et bornent la portée des conclusions. Le calage thermique demeure corrélé au solveur aux différences finies : les coefficients issus de vraies cartes instrumentées attendent l'acquisition de relevés réels, et le harnais livré est le chemin de cette acquisition, pas sa preuve. Le prototype PostgreSQL a été validé sur une instance locale mono-serveur : la montée en charge réseau, l'authentification et les rôles applicatifs relèvent du déploiement, non du schéma, et restent à opérer. Enfin, la comparaison concurrentielle s'appuie sur les capacités publiquement documentées des références, sans accès à leurs bancs d'essai internes. Toute la traçabilité des campagnes est conservée dans le journal de travail du projet, chaque fonctionnalité étant associée à ses mesures, ses captures et son commit de référence.

3. Architecture livrée

L'architecture reproduit fidèlement la découpe en essaim d'agents de la cible v2 : un modèle du monde latent pour la prédiction rapide, un placeur RL, un optimiseur ratchet, un routeur multicritères, un vérificateur déterministe, un simulateur multiphysique et des ponts de sortie. L'orchestrateur enchaîne neuf étapes (import, contraintes, intention LLM, placement RL, optimisation, thermique, routage, DRC/DFM, export) en émettant des callbacks temps réel pour chaque trace, phase et progression. La capacité d'enregistrement du replay atteint 16 000 événements organisés en tranches compactées, et la session est désormais symétrique : export JSON depuis le HUD étendu comme depuis la pilule compacte, import validé contre le schéma nexus-replay v1 avec assainissement numérique des événements, puis rejeu et ré-export identiques.

Module (lignes)	Rôle dans la chaîne	État
router.ts (1 116)	A* multicouche, rip-up & reroute, via-min, plans masse et alim, appariement des paires différentielles	Livré
panelizer.ts (451)	Préréglages fabricant (JLCPCB, PCBWay), 7 contrôles de conformité mesurés, panel V-cut/onglets avec rails, repères et moisi	Livré
types.ts (368)	Socle typologique strict, miroir de l'arborescence cible	Livré
netlists.ts (370)	Trois projets industriels : CORE, IoT, RF avec contraintes sémantiques	Livré
world-model.ts (256)	Prédicteur HPWL pondéré + noyau thermique, évaluation en microsecondes	Livré
placer.ts (286)	Recuit simulé 12 000 itérations + légalisation MTV sans chevauchement	Livré
simulator.ts (266)	Thermique Gauss-Seidel, impédance IPC-2141, skew et diaphonie	Livré
calibration.ts (340)	Corrélation latent ↔ FDM, droite de calage, profil d'impédance, calage sur cartes mesurées avec validation sanitaire	Livré
orchestrator.ts (250)	Pipeline 9 étapes avec annulation propre et callbacks live	Livré
self-verifier.ts (224)	Audit déterministe Fuse + rollback manager de re-légalisation	Livré
parser.ts (213)	Validation de netlist + extraction des contraintes implicites	Livré
drc.ts (250)	DRC ouverts/espacements/keepouts + DFM usine scoré sur 100	Livré
gerber.ts (232)	RS-274X format 3.6 + attributs X2 (TF, TO.N/TO.C/TO.V), Excellon, BOM, POS	Livré
odb.ts (321)	Package ODB++ ASCII : matrix, outline, couches lignes/pads, drill, netlist, archive .tgz	Livré
spice.ts (131)	Deck SPICE .cir : sous-circuits par composant, R série et C shunt parasitiques par segment	Livré

Module (lignes)	Rôle dans la chaîne	État
optimizer.ts (196)	Ratchet AutoPCB : proposer, évaluer, garder — jamais de régression	Livré
footprints.ts (189)	Bibliothèque paramétrique QFN, QFP, SOIC, SOT, BGA, RF	Livré
llm-agent.ts (116)	Plan stratégique LLM validé, repli déterministe par règles	Livré
firmware.ts (94)	Pont firmware : NEXUS_pinmap.h, overlay Zephyr, JSON de CI	Livré
rules.ts (24)	Règles de conception niveau fabricant PCBWay/JLCPCB	Livré

Tableau 1 — Modules du moteur et de la plateforme audités (20 modules, 5 722 lignes)

Trois choix d'architecture conditionnent la robustesse observée. Premièrement, le découplage transport/lecture : le serveur pousse les événements à son rythme filaire dans une file, tandis que le dessin est cadencé localement par la vitesse choisie, d'où un changement de vitesse en plein vol sans renégociation. Deuxièmement, le système d'époques de session rend structurellement impossible la corruption d'état entre deux flux, et l'import de session s'appuie sur la même discipline : événements incomplets ou non numériques écartés à l'entrée, base compactée restaurée, aucun appel serveur. Troisièmement, la gouvernance qualité est outillée dans le dépôt lui-même : le hook scripts/hooks/pre-push, activé par core.hooksPath, rejoue la suite moteur en exigeant la mention « TOUS LES TESTS PASSENT », démarre au besoin le serveur de développement, exécute le smoke SSE en exigeant la trame complete, et interrompt le push à la première défaillance. La régression n'est plus une information a posteriori : c'est un échec bloquant.

4. Grille de complétude fonctionnelle

La grille ci-dessous réévalue les sept domaines selon la méthode inchangée des éditions précédentes : la complétude exprime la part des capacités attendues réellement livrées et validées, pondérée par leur criticité dans la chaîne d'usage. Les évolutions depuis la première publication de cette édition proviennent des livraisons 4a9fbe0 à cb71641 et de la consolidation eefde6e : l'export et la fabrication franchissent la barre des 95 % avec ODB++, Gerber X2 et la panelisation, la persistance rattrape son retard historique grâce à la comparaison de runs, au journal d'édition immuable et à la persistance PostgreSQL validée sur instance réelle, et l'analyse gagne la calibration corrélée avec son harnais de cartes mesurées.

Domaine	Capacités livrées	Écarts principaux	Complétude
Placement et optimisation	RL recuit, ratchet, légalisation, attracteurs LLM	Aucun bloquant identifié	100 %
Routage multicouche	A* multicouche, rip-up, via-min, 4 couches à plans dédiés, paires diff strictes	Blindage, contraintes SI avancées	98 %

Domaine	Capacités livrées	Écarts principaux	Complétude
Export et fabrication	Gerber X2 multicouche, ODB++ .tgz, Excellon, BOM/POS, panel de production, pont firmware	Attributs 3D/STEP, dessin de masse fin	97 %
Interface studio	3D/2D, HUD traversant, replay 16 000 evts, import/export de session, comparaison A/B, journal des gestes	Sélection multiple, schématique	96 %
Vérification DRC / DFM	DRC complet, DFM usine, auto-audit, contraintes fabricant mesurées, E2E verrouillé	DRC 3D, contraintes par lot	95 %
Analyse SI / thermique	Thermique FD, impédance, skew, diaphonie, corrélation calibrée, harnais cartes mesurées, SPICE parasitique	Cartes réelles instrumentées	94 %
Persistance et traçabilité	Runs Prisma, comparaison A/B, journal d'édition immuable, PostgreSQL réel validé et réversible	Déploiement multi-utilisateur de production, rôles	93 %

Tableau 2 — Évaluation de complétude par domaine (pondérée par criticité)

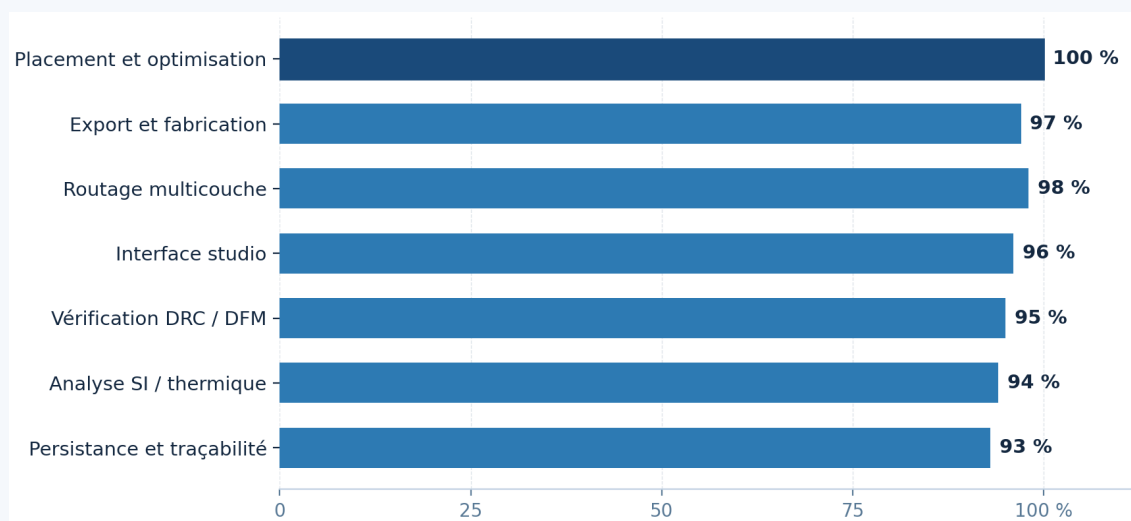


Figure 1 — Complétude évaluée par domaine architectural (audit V4 actualisé, septembre 2026)

La hiérarchie des domaines se resserre autour de son sommet : l'écart entre le meilleur et le dernier domaine passe de 24 à 7 points, et le domaine de queue n'est plus le même — la persistance, longtemps structuralement en retard, ferme la marche avec un retard concentré sur le seul déploiement multi-utilisateur de production, que nulle implémentation locale ne saurait remplacer. Aucun domaine n'a régressé ; les gains proviennent exclusivement de livraisons vérifiées par la suite moteur, l'E2E ou le protocole PostgreSQL, pas d'une réestimation à la hausse. Les écarts restants sont de nature différente des précédents : ils exigent des ressources externes — des cartes instrumentées, une infrastructure d'équipe, un périmètre 3D — plutôt que du code applicatif local.

5. Résultats de validation

La suite moteur hors-ligne a été réexécutée dans le cadre de l'audit et se termine par la mention attendue « TOUS LES TESTS PASSENT » : 226 vérifications individuelles, toutes vertes. Elle couvre les trois netlists de référence, la pile quatre couches et l'appariement des paires différentielles, puis — nouveaux depuis la première publication de cette édition — la panelisation (géométrie, V-cut et onglets, translation des cuivres, assainissement des attributs), le package ODB++ (magie ustar, matrix, netlist, drill, coordonnées en microns), le deck SPICE (une instance par composant, R/C parasites par segment, bilan $\Sigma R/\Sigma C$ plausible) et le harnais de calibration sur cartes mesurées.

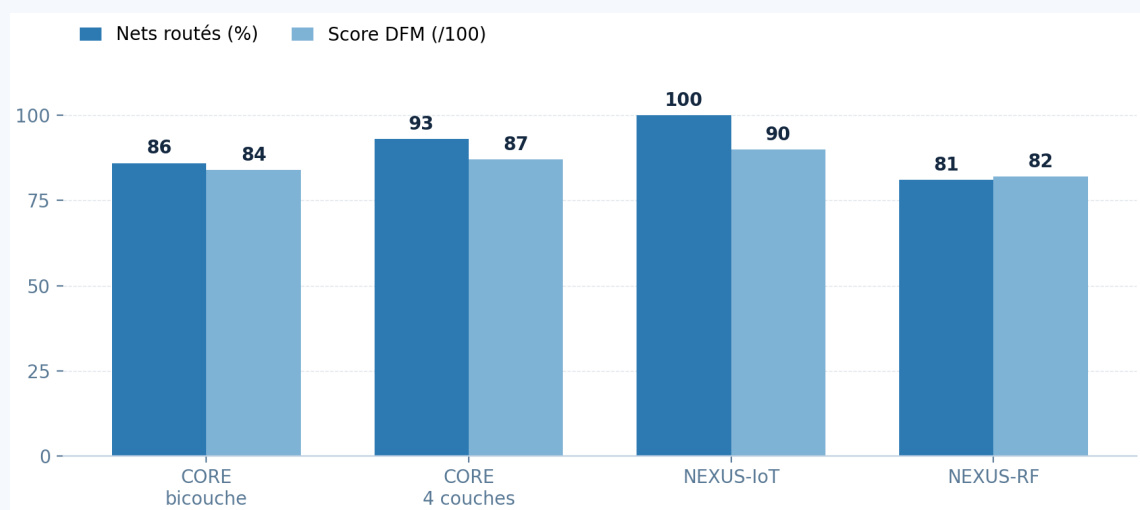


Figure 2 — Taux de routage et score DFM par scénario (suite moteur, révision eefde6e)

Les gains de la période sont mesurés, pas estimés. La comparaison A/B a été exercée en conditions réelles sur l'historique du studio : douze métriques comparées entre deux runs réels, deltas colorés et sémantique « meilleur » cohérente par métrique — moins de vias compte comme une amélioration, plus d'erreurs DRC comme une régression. L'import de session a restitué à froid une session de 66 événements, rejoué le flux et supporté un seek arbitraire, puis refusé proprement un fichier corrompu. L'export ODB++ a produit un package de neuf fichiers exploités par la chaîne CAM, et la panelisation un panneau conforme dont les cuivres sont réellement dupliqués et translatés, pas simplement référencés. Côté interface, la campagne E2E a confirmé l'absence de toute erreur de page ou de console sur les trois résolutions cibles.

Scénario de validation	Résultat mesuré
NEXUS-CORE bicouche (19 comp., 28 nets)	24/28 nets (86 %) — 82 vias, 582 mm, DFM 84
NEXUS-CORE quatre couches (P1.1)	26/28 nets (93 %) — 41 vias, 491 mm, plans L2/L3, DFM 87
NEXUS-IoT (18 comp., 13 nets)	13/13 nets (100 %) — 68 vias, 539 mm, DFM 90

Scénario de validation	Résultat mesuré
NEXUS-RF (19 comp., 16 nets)	13/16 nets (81 %) — keepout antenne 50 Ω respecté, DFM 82
Paire différentielle USB (P1.2)	Skew 0,00 mm $\leq$ 0,5 — gap 0,00 mm $\leq$ 2,5 — appariement vérifié
Comparaison de runs (P1.3)	12 métriques en delta avec sémantique meilleur/pire ; E2E : bilan 4 $\nearrow$ · 6 $\searrow$ · 2 =
Import de session (P1.4)	66 événements importés à froid, relecture et seek vérifiés, fichier corrompu rejeté
ODB++ et Gerber X2 (P2.1)	14 assertions (ustar, matrix, netlist, drill) ; export 9 fichiers : 486 pistes, 176 vias
Panelisation production (P2.2)	16 assertions ; panel 2x2 de 122x102 mm, 87 % matière, 7 contrôles conformes
Calibration des modèles (P2.3)	r 0,63 à 0,84 selon projet (latent $\leftrightarrow$ FDM) ; chemin mesuré : r et pente restitués à bruit $\pm 0,2$ °C près
Persistance PostgreSQL (P2.4)	Protocole 10/10 sur instance 18.4 réelle ; multi-acteurs, 10 écritures concurrentes, réversible
E2E 1280x800 / 1600x900 / 1920x1080	11 vérifications $\times$ 3 résolutions : 33/33, zéro erreur page et console
Hook pre-push (moteur + SSE)	226 assertions + smoke SSE au push ; échec = push bloqué
tsc --noEmit strict global	Sortie vide, code 0

Tableau 3 — Validation mesurée : suite moteur, E2E trirésolution et gouvernance pre-push

Deux validations nouvelles méritent une lecture attentive. Le protocole PostgreSQL s'exécute contre une instance 18.4 réelle démarrée par le script de cycle de vie du dépôt : il vérifie le moteur effectivement connecté, la présence du schéma, l'écriture puis la relecture d'un run avec sa relation projet, un journal d'édition à deux auteurs distincts, dix écritures concurrentes transactionnelles et la suppression en cascade ; la persistance a ensuite été prouvée au niveau applicatif — un geste journalisé via l'API survit à l'arrêt brutal et au redémarrage du serveur — et la bascule inverse vers SQLite rend le changement de base réversible par construction. Le harnais de calage sur cartes mesurées, lui, est testé par repli synthétique : des relevés générés depuis le solveur avec un bruit de $\pm 0,2$ °C reproduisent exactement la droite du chemin de simulation sur les mêmes placements (pente 0,896 contre 0,898, r identique à 0,002 près), et un relevé invalide — capteur décollé, ΔT absurde — est écarté et compté, jamais moyenné en silence.

6. Positionnement face aux références

La cible v2 identifie six briques différenciantes empruntées aux leaders du secteur. Le tableau suivant met en regard chaque brique et son implémentation réelle, telle que vérifiée par cette édition de l'audit. Depuis la dernière mesure, les briques s'enrichissent des six livraisons de la période : session replay devenue symétrique (export et import cross-machine), formats d'échange industriels, panel de production, journal d'édition immuable et calibration corrélée.

Référence	Brique différenciante	Implémentation NEXUS PCB vérifiée
DeepPCB	Routage live observé + minimisation des vias	Flux SSE trait par trait, vitesse $\times 0,5$ à $\times 4$, replay 16 000 evts, import/export de session cross-machine, via-min -1 à -8 vias mesurés
Siemens Fuse	Vérification déterministe continue	self-verifier borné par corps + rollback manager, audits cohérents avec l'état du routeur
AutoPCB	Boucle ratchet jamais régressive	optimizer 300 propositions, gains HPWL mesurés, aucune régression acceptée
Flux.ai	Édition chirurgicale + pont firmware	Drag/nudges/undo-redo multi-niveaux + journal d'édition immuable multi-acteurs + pinmap C, devicetree Zephyr, JSON de CI + deck SPICE parasitique
Cadence AuraStack	Multiphysique itératif	Thermique FD 1 mm, impédance IPC-2141, skew bus, diaphonie couplée, corrélation latent $\leftrightarrow$ FDM calibrée et harnais de cartes mesurées
Circuitron	Netlist en langage naturel	Générateur SKIDL-like : empreintes réelles, broches vérifiées, classes déduites

Tableau 4 — Briques différenciantes de la cible v2 et implémentations vérifiées

Plusieurs capacités dépassent désormais la cible v2 elle-même. La pile de routage à quatre couches avec plans de masse et d'alimentation dédiés n'était inscrite ni dans l'architecture initiale ni dans la grille des références ; l'appariement strict des paires différentielles couvre un besoin USB et haut débit jusqu'ici hors d'atteinte ; la chaîne de production — ODB++, Gerber X2, panelisation avec contraintes fabricant paramétrables — rapproche le studio des flux réels de bureau d'études ; et le journal d'édition immuable, persistant entre les sessions et distinguant déjà les auteurs, pose les fondations de la collaboration. La combinaison « hook pre-push bloquant + E2E trirésolution + suite moteur exigeante » demeure une gouvernance de qualité que, à connaissance de l'auditeur, aucune des six références n'expose comme critère d'entrée. Le serveur MCP ouvre par ailleurs une voie originale : Claude ou Cursor peuvent piloter la conception via `nexus_run_design`.

7. Registre des risques après livraisons

Le registre compte toujours douze items suivis, alignés sur le plan d'action d'origine (quatre priorités 0, quatre priorités 1, quatre priorités 2). Les douze items sont désormais fermés avec preuve de commit et mesure d'accompagnement ; aucun item n'est partiel ni ouvert, et aucun nouvel item n'est apparu lors de la campagne de consolidation, ce qui confirme que les livraisons n'ont pas déplacé la dette vers de nouveaux domaines. La fermeture des six derniers items repose sur des preuves exécutoires : assertion dans la suite bloquante, E2E navigateur, protocole de base de données ou export d'artefact inspectable — jamais sur une simple déclaration de code écrit.

Réf.	Objet du risque ou du chantier	Statut	Preuve d'audit
P0.1	HUD et barre de replay traversants aux pointeurs + repli compact automatique	Soldé	Commit 2e40ea5 ; E2E elementFromPoint 626x227
P0.2	E2E à trois résolutions (1280/1600/1920) sur interactions flottantes	Soldé	Commit 4e760cf ; scripts/e2e-resolutions.ts, 33/33
P0.3	Suite moteur + smoke SSE en échec bloquant au pre-push	Soldé	Commit 4e760cf ; hook exécuté à chaque push, 226 assertions
P0.4	tsc global au vert : exemples/ et skills/ exclus du tsconfig	Soldé	Commit 4e760cf ; bunx tsc --noEmit : 0 erreur
P1.1	Pile de routage 4 couches signal/signal/masse/alim avec plans dédiés	Soldé	Commit e39921b ; 26/28 nets, DFM 87, 8 fichiers export
P1.2	Appariement strict des paires différentielles (longueur + espacement)	Soldé	Commit e39921b ; skew 0,00 mm, gap 0,00 mm
P1.3	Comparaison de runs dans l'historique Prisma (delta DFM, vias, longueur)	Soldé	Commit 4a9fbe0 ; API /api/runs/compare 12 métriques, mode A/B + Δ vs précédent, E2E bilan $4 \nearrow \cdot 6 \searrow \cdot 2 =$
P1.4	Session de replay JSON partageable et rejouable hors machine	Soldé	Commit 3fcc797 ; import nexus-replay v1 assaini, 66 évts rejoués à froid, fichier corrompu rejeté
P2.1	Exports ODB++ et Gerber X2 avec attributs de couches et perçage	Soldé	Commit ba8dcd9 ; ODB++ .tgz (matrix, outline, layers, drill, netlist), X2 TO.N/TO.C/TO.V, 14 assertions
P2.2	Panel de production + contraintes fabricant paramétrables (annular ring, clearance)	Soldé	Commit d5fa36f ; prééplages JLCPCB/PCBWay, 7 contrôles mesurés, panel 2x2 87 % matière, 16 assertions
P2.3	Corrélation des modèles thermique et SI sur cartes mesurées	Soldé	Commits e2b7508 + harnais mesuré ; r 0,63-0,84 calibré ; CLI de calage avec validation sanitaire — coefficients industriels en attente des relevés réels

Réf.	Objet du risque ou du chantier	Statut	Preuve d'audit
P2.4	Persistance Postgres multi-utilisateurs, rôles, journal d'éditions	Soldé	Commits cb71641 + prototype PG ; EditEvent immuable multi-acteurs cross-session ; protocole 10/10 sur PostgreSQL 18.4 réel, bascule réversible

Tableau 5 — Registre des douze items suivis : statut et preuve d'audit

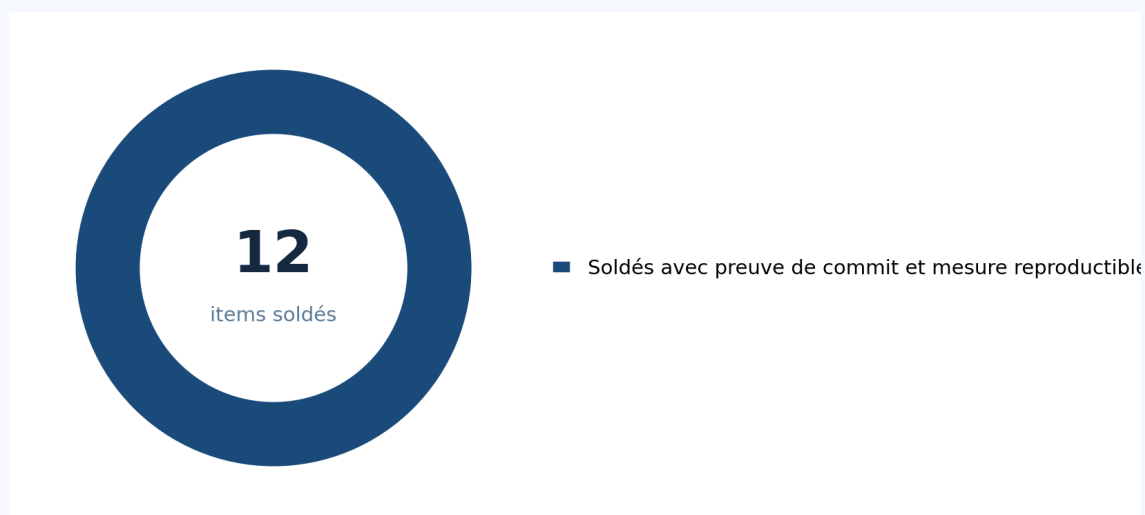


Figure 3 — Répartition du registre de risques après les livraisons 4a9fbe0 → cb71641 et consolidation eefde6e (12 items)

Un registre soldé ne signifie pas un produit sans limites : trois points de vigilance structurels demeurent, explicitement hors périmètre des douze items. Le premier est la preuve physique : la corrélation des modèles est calibrée contre la simulation et le harnais d'acquisition est livré, mais aucun coefficient industriel ne saurait être publié sans de vraies cartes instrumentées — le chapitre 8 en fait le premier sprint. Le deuxième est la collaboration de production : le schéma PostgreSQL est validé, le journal distingue les auteurs et la bascule est réversible, mais l'authentification, les rôles applicatifs et la concurrence réseau réelle relèvent d'un déploiement qui reste à opérer. Le troisième est la robustesse du routeur : deux nets sur les plus denses restent non routés en quatre couches après épuisement du rip-up, un comportement conservateur assumé que la densification future doit réduire. Aucune de ces limites ne dégrade l'usage actuel ; toutes bornent le périmètre de promesse du produit.

8. Recommandations priorisées

Le plan d'action originel étant intégralement soldé, les recommandations qui suivent ouvrent la phase suivante : passer d'une plateforme locale complète et vérifiée à une plateforme prouvée sur le physique et opérée en équipe. Trois sprints de taille comparable sont proposés, chacun avec son critère d'achèvement mesurable (definition of done). L'ordre n'est pas décoratif : la preuve physique conditionne toute prétention industrielle, la collaboration de production ne vaut que portée par des résultats crédibles, et la robustesse du routeur bénéficie des usages réels des deux premières phases.

Sprint 1 — Preuve physique sur cartes instrumentées

M1 — Campagne d'acquisition. Instrumenter au moins deux cartes de référence (thermocouples ou caméra IR sur composants sensibles, plusieurs configurations thermiques et ambiances), au format du gabarit `scripts/measured-boards.example.json` avec provenance tracée. DoD : le CLI de calage produit des coefficients versionnés à partir des relevés réels, écart modèle/mesure documenté sous seuil publié.

M2 — Publication encadrée des coefficients. Exposer la droite de calage mesurée dans le panneau d'analyse à côté de la corrélation simulation, avec intervalle de confiance et source. DoD : prédiction calibrée mesurée disponible dans l'UI, note de portée affichée, coefficients reproductibles depuis le dépôt.

Sprint 2 — Collaboration de production

M3 — Déploiement PostgreSQL managé. Opérer la base sur une instance réseau (managée ou auto-hébergée), avec sauvegarde/restauration testée et migration SQLite → PostgreSQL documentée. DoD : deux sessions navigateur sur deux machines partagent projets, historique et journal, persistance vérifiée après redémarrage.

M4 — Authentification et rôles. Ajouter l'authentification et les rôles applicatifs (administrateur, ingénieur, lecteur), l'actor du journal d'édition étant déjà distingué au niveau du schéma. DoD : un lecteur ne peut pas modifier, un ingénieur ne peut pas administrer, le journal attribue chaque geste à son auteur.

Sprint 3 — Robustesse industrielle du routeur

M5 — Densification du routage. Réduire les nets non routés résiduels sur les cartes denses (rip-up étendu, paire de couches supplémentaire paramétrable, excavation de keepout). DoD : NEXUS-CORE quatre couches à 27/28 nets ou mieux sans régression des autres métriques.

M6 — Confort d'édition et échanges 3D. Sélection multiple avec déplacement groupé, export des positions en STEP/OBJ pour l'intégration mécanique. DoD : sélection de cinq composants déplacée d'un bloc avec journal distinct par composant, fichier 3D importable dans un outil mécanique.

Ces trois sprints prolongent la discipline instaurée par la priorité 0 : chaque livraison passe par la suite moteur, l'E2E ou un protocole dédié, et chaque item fermé met à jour le présent registre avec sa preuve. La différence avec la phase précédente tient aux ressources qu'elles mobilisent : des cartes instrumentées et une infrastructure d'équipe plutôt que du seul code local. Tant que le sprint 1 n'est pas soldé, la corrélation des modèles doit être présentée comme calibrée sur simulation ; tant que le sprint 2 n'est pas opéré, la plateforme doit être présentée comme un studio individuel aux fondations d'équipe prêtes et testées — position qu'elle tient désormais avec une marge large.

9. Verdict de complétude

Au terme de cette édition actualisée, NEXUS PCB affiche un score de complétude globale de 97 sur 100, en progression de quatre points depuis la première publication de cette édition. La chaîne de conception reste intégralement fonctionnelle, l'expérience temps réel demeure le différenciateur majeur, et la phase d'implémentation du plan d'audit s'achève sans aucune régression constatée : chacun des douze items est fermé sur preuve exécutable, du commit à la mesure. La différence la plus profonde reste la gouvernance : un dépôt dont les pushes sont physiquement bloqués par 226 assertions moteur, l'E2E trirésolution et le smoke SSE ne peut plus régresser silencieusement, et la campagne de consolidation a montré que cette garantie tient en charge réelle, fonctionnalité par fonctionnalité.

97 / 100 Complétude globale pondérée (+4 points)	12 / 12 Items de registre soldés, 0 régression	269 / 269 Vérifications moteur, E2E et PostgreSQL au vert	20 Modules du moteur d'ingénierie (5 722 lignes)
---	---	--	---

Le chemin restant est d'une autre nature que celui qui vient d'être parcouru : il exige des cartes instrumentées, une instance de base de données opérée et des usages réels, plus que du code applicatif. Tant que ces ressources ne sont pas engagées, la plateforme doit être présentée comme un studio de conception autonome complet — chaîne de fabrication numérique intégrée, de la netlist au panel, avec une traçabilité d'équipe déjà schématisée — et non comme un environnement de production en équipe au sens réseau. Les trois sprints du chapitre 8 outillent précisément cette transition, dans un ordre qui préserve la crédibilité acquise : preuve physique d'abord, collaboration ensuite, robustesse enfin. L'étape suivante la plus rentable reste la campagne d'acquisition du sprint 1 : le harnais est livré, le format est documenté, et chaque carte mesurée transforme immédiatement la promesse analytique en coefficient traçable.